MANUAL

MAPX-OP106-2022

Manual Técnico SLC

Objetivo: Este manual tem como objetivo descrever os procedimentos que os Clientes devem seguir para configurar e permitir a conexão de seus sistemas com o sistema SLC.

Autor do documento: Squad Liquidação.

Contato: CdE Clientes.

Público-alvo: Clientes do SLC - Serviço de Liquidação de Cartões.

O responsável deve ser contatado nos casos de:

- Dúvidas sobre as informações tratadas neste documento;
- Falhas ou vulnerabilidades encontradas no processo;
- Necessidade de adequação identificada internamente, ou apresentada por auditoria, por órgão regulador, ou por cliente.

Sumário

1. OBJETIVO 5
2. DIVULGAÇÃO 5
3. VIGÊNCIA 5
4. PROCESSO DE REFERÊNCIA 5
5. INTRODUÇÃO 5
5.1. PREMISSAS E CONSIDERAÇÕES GERAIS 5
5.2. PLATAFORMAS DE TRANSFERÊNCIAS SUPORTADAS PELO SLC 5
5.2.1. IBM Connect:Direct 6
5.2.2. Axway Transfer CFT (EX - XFB) 6
5.2.3. MQ Series 6
5.2.4. API 7
6. CONFIGURAÇÃO DOS PRODUTOS 7
6.1. IAP / BANDEIRA 7
6.1.1. Transferência de Arquivos 7
6.1.2. Características dos arquivos no SLC 8
6.1.3. Regras para a Transferência de arquivos 8
6.1.4. Configurações para o Connect:Direct 9
6.2. CREDENCIADOR E SUB-CREDENCIADOR 11
6.2.1. Transferência de Arquivos 11
6.2.2. Características dos arquivos no SLC 12
6.2.3. Regras para a transferência de arquivos 12
6.2.4. Configurações para o Connect:Direct 14
6.2.5. Configurações para o CFT 15
6.3. INSTITUIÇÃO DOMICÍLIO 16
6.3.1. Características dos Arquivos no SLC 16
6.3.2. Regras para a transferência de arquivos 16
6.3.3. Configurações para RSFN 17
Endereçamento do ambiente: 18
6.3.4. Configurações para o Connect:Direct 19
6.3.5. Configurações para o CFT 20

6.3.6. Configurações para o MQ Series 21
7. CONFIGURAÇÃO DAS APIS – CREDENCIADOR, SUB-CREDENCIADOR E INSTITUIÇÃO DOMICÍLIO 22
7.1.1. Configurações para a API (Internet) 22
8. CRIPTOGRAFIA E ASSINATURA DIGITAL 23
8.1. INTRODUÇÃO GERAL 23
8.2. PREMISSAS GERAIS 23
8.3. DIRETRIZES 24
8.3.1. IAP / BANDEIRA 24
8.3.2. CREDENCIADOR E SUB-CREDENCIADOR 24
8.3.3. INSTITUIÇÃO DOMICÍLIO 25
8.4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO SERVIDOR ICP-BRASIL 25
8.4.1. Exemplos ilustrativos de preenchimento de CSR 26
8.5. PROCESSOS GERAIS DE OBTENÇÃO, HABILITAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REVOGAÇÃO DE CERTIFICADOS 27
8.5.1. Obtenção e habilitação 27
8.5.2. Ativação, substituição e revogação 28
8.6. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA A SEGURANÇA DOS ARQUIVOS 29
8.7. AGREGAÇÕES GERAIS DA SEGURANÇA NOS ARQUIVOS 32
8.8. VERIFICAÇÕES GERAIS DA SEGURANÇA PARA A RECEPÇÃO DE ARQUIVOS 32
8.9. TRATAMENTOS GERAIS DE ERROS NA RECEPÇÃO DOS ARQUIVOS 33
8.10. CÓDIGOS GERAIS INDICATIVOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS QUANTO À SEGURANÇA 33
8.11. DOMÍNIO MES 34
8.12. ESPECIFICAÇÃO PARA A SEGURANÇA NA INTEGRAÇÃO VIA API 34
8.12.1. Criptografia na Transmissão 34
8.12.2. Assinatura da Requisição 38
8.12.3. Controle de acesso 45
9. CONTATOS 45
10. CONTROLE DO DOCUMENTO 45
10.1. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO 45
10.2. CICLO DE REVISÃO 47
10.3. GUARDA E RETENÇÃO 48
10.4. DISPONIBILIDADE DO DOCUMENTO 48

10.5. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 48

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo descrever os padrões, procedimentos e configurações a serem utilizados para o intercâmbio de arquivos e mensagens no SLC.

2. DIVULGAÇÃO

Este documento pode ser encontrado:

- Portal Corporativo da Núclea.
- Site da Núclea.

3. VIGÊNCIA

Este manual deverá ser revisto quando do vencimento de sua vigência, ou quando necessário.

4. PROCESSO DE REFERÊNCIA

Squad Liquidação.

5. INTRODUÇÃO

5.1. PREMISSAS E CONSIDERAÇÕES GERAIS

As regras e padrões deste documento foram concebidas para garantir o intercâmbio de arquivos e mensagens entre o ambiente SLC e as Instituições Clientes pela RSFN ou por rede privada (RTM), de forma segura, controlada, com um uso eficiente dos meios de transmissão e com forte resiliência e suporte a automação.

A Núclea recomenda, apesar de ter condições de envio dos arquivos para as instituições financeiras, que elas adotem o processo de retirada dos arquivos, após serem notificadas via protocolo do aplicativo, da disponibilidade deles.

Reforçamos a necessidade de que a Infraestrutura das instituições que eventualmente fizerem parte dos módulos Credenciador e Instituição Domicílio do SLC seja segregada.

Os manuais referentes ao SPB e RSFN podem ser encontrados nos links:

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicacaodados

5.2. PLATAFORMAS DE TRANSFERÊNCIAS SUPORTADAS PELO SLC

O sistema SLC utilizará o MQ Series e a API para troca de mensagens, sistemas estes já utilizados em larga escala.

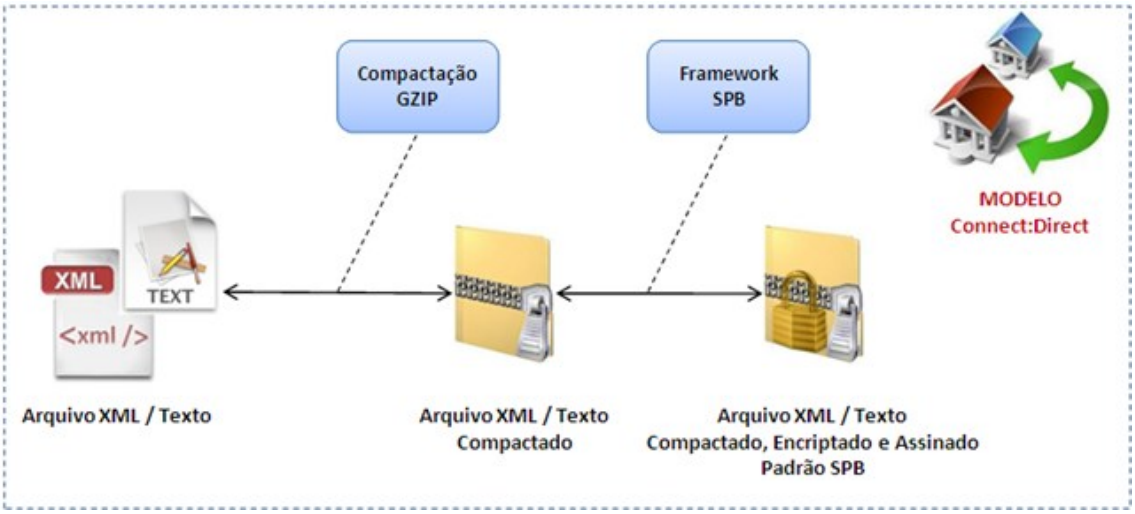
O SLC suporta a troca de arquivos através das seguintes plataformas: IBM Connect:Direct ou Axway Transfer CFT (EX - XFB), ambas largamente utilizadas nos meios financeiros em virtude de suas robustez e confiabilidade. Ficará a critério das Instituições a escolha da plataforma que será utilizada para transferência de arquivos.

5.2.1. IBM Connect:Direct

O Connect:Direct é um software para a transferência de arquivos ponto-a-ponto com arquitetura que permite o envio e recepção automática de arquivos, com total gerenciamento, garantindo a entrega dos dados independente da utilização de redes públicas ou privadas.

O Connect:Direct oferece funcionalidades de segurança para transferências de dados, independentemente do tipo de informação trafegada. Transmite arquivos contendo todos os tipos de dados, pelas múltiplas plataformas, sistemas de arquivos e mídias distintas.

O fluxo de funcionamento do protocolo de comunicação entre Clientes e a Núclea é representado pela figura a seguir:



5.2.2. Axway Transfer CFT (EX - XFB)

O Axway Transfer CFT, evolução do XFB é um software para a transferência de arquivos ponto-a-ponto com arquitetura que permite o envio e recepção automática de arquivos, com total gerenciamento, garantindo a entrega dos dados independentemente da utilização de redes públicas ou privados.

O CFT oferece funcionalidades de segurança para transferências de dados, independentemente do tipo de informação trafegada. Transmitem arquivos contendo todos os tipos de dados, pelas múltiplas plataformas, sistemas de arquivos e mídias distintas.

5.2.3. MQ Series

O Websphere MQ Series é amplamente utilizado pelos serviços de Infraestrutura do Mercado Financeiro para realizar a troca de mensagens via RSFN. As diretrizes básicas de uso desta ferramenta devem seguir as convenções de uso do Manual de Redes do SFN, publicado pelo Banco Central do Brasil.

5.2.4. API

O protocolo HTTP permite uma grande possibilidade de troca de informações e já é mundialmente utilizado para integração entre sistemas. Por ser um protocolo com tamanha adesão e com infraestrutura simplificada facilita o monitoramento e requer poucos recursos para operação. A característica das aplicações HTTP permite usualmente uma boa escalabilidade. A utilização da arquitetura REST sobre HTTP se ajusta facilmente à modelagem de negócio. Também existem várias vantagens em relação aos testes dos sistemas. É importante observar que a utilização deste protocolo está normalmente ligada a requisições síncronas; não considerando as possibilidades advindas do protocolo HTTP2.

A comunicação será feita por meio de protocolo seguro HTTPS tanto para homologação quanto para produção.

A especificação dos métodos estará descrita em um arquivo estruturado na OAS 3.0 (open api specification – V3 – swagger) em formato yaml.

6. CONFIGURAÇÃO DOS PRODUTOS

6.1. IAP / BANDEIRA

6.1.1. Transferência de Arquivos

A plataforma de troca de arquivos do SLC via Connect:Direct está publicada na rede RTM (Financial NET).

Os passos necessários para que uma Instituição realize uma comunicação via Connect:Direct, são os seguintes:

a. Construir uma requisição, em formato texto, seguindo exatamente o formato definido para o arquivo;

b. Compactar o arquivo no formato GZIP;

c. O arquivo compactado deve ser transformado em formato SPB encriptado e assinado, utilizando um framework de criptografia padrão para RSFN (como por exemplo o STS da Prodist);

d. Enviar para a Núclea esse arquivo da requisição, em formato SPB encriptado e assinado, utilizando o Connect:Direct;

e. Após o processamento desse arquivo de requisição, a Núclea enviará um arquivo de resposta, também em formato SPB encriptado e assinado;

f. O arquivo de resposta em formato SPB encriptado e assinado deve ser agora transformado em arquivo compactado, utilizando novamente o mesmo framework de criptografia padrão SPB;

g. O arquivo compactado deve ser agora descompactado, usando a operação inversa do algoritmo GZIP;

h. A resposta do arquivo está agora disponível, para ser processada pelo sistema do Cliente, de acordo com o formato de resposta definido.

6.1.2. Características dos arquivos no SLC

Os arquivos que trafegam no ambiente SLC, bem como as regras e padrões que a eles se aplicam, estão descritos em detalhe no documento “SLC - Manual de Leiautes”, que também descreve a estrutura do conteúdo deles.

Como os arquivos que trafegam no SLC são compactados, assinados digitalmente e criptografados (nesta ordem) já na sua geração, o SLC não faz uso de mecanismos adicionais de criptografia ou compactação de dados na transmissão, tais como o Secure+ da plataforma Connect:Direct, que apenas onerariam a solução final, sem benefício correspondente.

6.1.3. Regras para a Transferência de arquivos

a. A troca de arquivos ocorrerá pela rede RTM (Financial NET);

b. Os arquivos devem ser compactados no formato GZIP (conforme especificado na RFC 1952) e posteriormente cifrados e assinados digitalmente, salientando que a cifragem e a assinatura ocorrem em um processo simultâneo. No caso do Unix, o aplicativo "gzip" implementa este formato. Se a compactação for feita diretamente em Java, pode-se utilizar a classe standard "java.util.zip.GZIPOutputStream". Caso a compactação seja feita em C, existe a biblioteca “zlib” que também implementa o padrão GZIP sem alterações;

c. Os arquivos devem ser transferidos sempre em modo binário (pois já estão compactados e criptografados);

d. Qualquer parâmetro adicional de compressão a nível da ferramenta de troca de arquivos deve estar desabilitado em ambos os lados;

e. Qualquer parâmetro adicional de criptografia a nível da ferramenta de troca de arquivos deve estar desabilitado em ambos os lados;

f. Todas as transferências devem desabilitar verificação de CRC – CyclicRedundancy Check, pois a integridade deles já é garantida pelo protocolo de transporte (TCP), além de trafegarem em meios digitais de alta confiabilidade;

g. É obrigatória a habilitação da opção de retomada em caso de falha (checkpoint restart); após esgotarem-se as retentativas de transferência, o processo de transmissão será considerado malsucedido e deverão ser adotados os processos operacionais de CdE Clientes da Núclea;

h. Os arquivos gerados pela Núclea, destinados aos Clientes, poderão ser enviados pela Núclea e agregar ao processo de transmissão a utilização do recurso RUN JOB do Connect:Direct, caso o Cliente faça a opção de receber o arquivo. A utilização deste recurso somente é permitida nas transmissões originadas na Núclea, não sendo permitida a utilização do recurso quando a transmissão iniciar nos Clientes. A Núclea, após o envio do arquivo, executara um comando e ou programa por meio de RUN JOB;

i. Qualquer parâmetro, script, alteração, eventualmente necessário no processo de troca de arquivos, deverá ser acordado entre as partes, onde a implementação técnica será estudada sob possibilidade de inviabilidade de configuração.

6.1.4. Configurações para o Connect:Direct

As configurações, ativações de serviço e testes validatórios deverão ser acordados entre os técnicos do Cliente e da Núclea, respeitando-se os processos de gestão de mudanças dos envolvidos.

Servidores de Homologação da Núclea:

Função	IP	Porta TCP	Ambiente
Connect Direct	Rede – 10.200.51.0/24 IP – 10.200.51.50	1364	Homologação

Servidores de Produção da Núclea:

Função	IP	Porta TCP	Ambiente
Connect Direct	Rede – 10.0.50.0/24 IP – 10.0.50.50	1364	Produção

É importante considerar que, este acesso é realizado por meio da rede RTM (Financial NET). Os IPs citados, referem-se aos IPs disponibilizados para acesso por meio da rede RTM.

Abaixo, estão descritas as configurações e parâmetros necessários para a configuração da solução Connect:Direct. As configurações, ativação do serviço e testes, deverão ser acordadas entre o Cliente e a Área de CdE Clientes da Núclea.

Connect:Direct - Núclea	
Ambiente de HOMOLOGAÇÃO	
Node	CD_CIP_HOM
DNS Names / IP do servidor C:D	10.200.51.50
Sistema Operacional	Windows Server 2008 R2
Porta de Firewall	1364
Usuário de conexão	cdirect
Tipo de transmissão	Binário
Compressão	Desabilitada
Criptografia (Secure+)	Desabilitada

Connect:Direct - Núclea	
Ambiente de PRODUÇÃO	
Node	CD_CIP_PROD
DNS Names / IP do servidor C:D	10.0.50.50
Sistema Operacional	Windows Server 2008 R2
Porta de Firewall	1364
Usuário de conexão	cdirect
Tipo de transmissão	Binário
Compressão	Desabilitada
Criptografia (Secure+)	Desabilitada

6.2. CREDENCIADOR E SUB-CREDENCIADOR

6.2.1. Transferência de Arquivos

A plataforma de troca de arquivos do SLC Credenciadores deverá ser Connect:Direct ou CFT (XFB) que estão publicados na rede RTM (Financial NET).

Os passos necessários para que um Credenciador realize uma comunicação offline (batch) com a Núclea, pelo Connect:Direct ou CFT são os seguintes:

a. Construir uma requisição, em formato posicional, seguindo exatamente o formato definido no documento “SLC – Manual de Leiautes”;

b. Compactar esse posicional usando o formato GZIP (conforme RFC 1952).

c. O posicional compactado deve ser transformado em formato SPB encriptado e assinado, utilizando um framework de criptografia padrão SPB;

d. Enviar para a Núclea esse arquivo da requisição, em formato SPB encriptado e assinado, utilizando o Connect:Direct;

e. Após o processamento desse arquivo de requisição, a Núclea enviará de volta um arquivo de resposta, também em formato SPB encriptado e assinado;

f. O arquivo de resposta em formato SPB encriptado e assinado deve ser agora transformado em posicional compactado, utilizando novamente o mesmo framework de criptografia padrão SPB;

g. O posicional compactado deve ser agora descompactado, usando a operação inversa do padrão GZIP;

h. A resposta posicional está agora disponível, para ser processada pelo sistema do Credenciador, de acordo com o formato de resposta definido no documento "SLC – Manual de Leiautes".

6.2.2. Características dos arquivos no SLC

Os arquivos que trafegam no ambiente SLC, bem como as regras e padrões que a eles se aplicam, estão descritos em detalhe no documento "SLC - Manual de Leiautes", que também descreve a estrutura do conteúdo dos mesmos.

Como os arquivos que trafegam no SLC são compactados, assinados digitalmente e criptografados (nesta ordem) já na sua geração, o SLC não faz uso de mecanismos adicionais de criptografia ou compactação de dados na transmissão, tais como o Secure+ da plataforma Connect:Direct, que apenas onerariam a solução final, sem benefício correspondente.

6.2.3. Regras para a transferência de arquivos

O SLC para Credenciadores está publicado na rede RTM (Financial NET). Os Clientes devem informar necessariamente os endereços dos seus servidores de troca de arquivos dentro do bloco divulgado pela própria RTM em seus termos de adesão.

a. Todos os arquivos devem ser compactados no formato GZIP, conforme RFC 1952, assinados digitalmente e criptografados, nesta ordem, por aplicação específica, antes de serem disponibilizados para as plataformas de transferência de arquivos;

b. Os arquivos devem ser transferidos sempre em modo binário de forma a não danificar a integridade dos arquivos;

c. Quaisquer parâmetros adicionais de criptografia e compactação devem estar desabilitados, principalmente na ferramenta de troca de arquivos;

d. Todas as transferências devem desabilitar verificação de CRC – CyclicRedundancy Check, pois a integridade dos mesmos já é garantida pelo protocolo de transporte (TCP), além de trafegarem em meios digitais de alta confiabilidade;

e. Os arquivos gerados pelos Clientes devem ser por eles transmitidos para a Núclea. Os arquivos gerados pela Núclea, destinados aos Clientes, ficarão por até 3 dias úteis. Depois deste período, caso o Cliente necessite de retransmissão, os procedimentos operacionais serão adotados a equipe do CdE Clientes;

f. É obrigatória a habilitação da opção de retomada em caso de falha (checkpoint restart); após esgotarem-se as retentativas de transferência, o processo de transmissão será considerado malsucedido e deverão ser adotados os processos operacionais pela Área de CdE Clientes da Núclea;

g. Os Clientes podem conectar-se aos servidores de transferência de arquivos da Núclea, utilizando-se de resolução de nomes pelo serviço DNS ou conectar-se pelo endereçamento IP explicito. Neste caso, é responsabilidade do Cliente a alteração de seu ambiente, alterando o endereço IP correspondente.

h. Os arquivos gerados pela Núclea, destinados aos Clientes, poderão ser enviados pela Núclea e agregar ao processo de transmissão a utilização do recurso RUN JOB do Connect:Direct, caso o Cliente faça a opção de receber o arquivo. A utilização deste recurso somente é permitida nas transmissões originadas na Núclea, não sendo permitida a utilização do recurso quando a transmissão iniciar nos Clientes;

i. Principalmente para os Clientes que usam Mainframe, eventualmente são necessários ajustes da nomenclatura dos arquivos enviados pela Núclea. As solicitações de alteração devem ser submetidas para a Núclea e serão avaliadas pelo time técnico, sob possibilidade de inviabilidade de configuração. Os arquivos recebidos pela Núclea obrigatoriamente precisam estar no formato especificado no Manual de Leiautes;

j. O SLC para credenciadores está publicado na rede RTM (Financial NET). Os Clientes devem informar necessariamente os endereços dos seus servidores de troca de arquivos dentro do bloco divulgado pela própria RTM em seus termos de adesão.

6.2.4. Configurações para o Connect:Direct

No processo de troca de arquivos, o Credenciador que optar por receber o arquivo – função runjob – assume a responsabilidade de controlar o processo de recepção, e no caso de erro, deverá utilizar procedimento alternativo para retirada do arquivo ou solicitar seu reenvio. A Núclea tem como responsabilidade a ativação do processo definido para o Credenciador.

Connect:Direct - Núclea	
Node	Homologação: SLCCIPH Produção: SLCCIPP
DNSNames **IP do servidor C:D**	Homologação: cdh.slccip.org – 10.200.61.139 Produção: cdp.slccip.org – 10.200.61.11
Servidores DNS	RTM RJ – 10.0.17.2 RTM SP – 10.0.33.2
Sistema Operacional	Unix
Porta de Firewall	TCP/1364
Usuário de conexão	Homologação: H29011780 Produção: P29011780
Sessões simultâneas (máx)	Envio= 5 (Máximo por Instituição) Recepção= 5 (Máximo por Instituição)
Buffer Size	32k
Tipo de transmissão	Binário
Compressão	Desabilitada
Criptografia (Secure+)	Desabilitada
Checkpoint Restart	Habilitado a cada 5 MB

CRC	Desabilitado
Retries	Short Term:3 Long Term: 3
Retry Interval	Short Term: 10 segundos Long Term: 3 minutos

6.2.5. Configurações para o CFT

Abaixo estão descritas as configurações necessárias e parâmetros que precisam ser de conhecimento dos técnicos responsáveis pela configuração da solução CFT.

CFT – Núclea	
Site Name	**Produção** e **Contingência**: STPSLCB_CIP **Homologação**: STHSLCB_CIP
DNSNames **IP do servidor CFT**	**Homologação:** cdh.slccip.org – 10.200.61.139 **Produção:** cdp.slccip.org – 10.200.61.11
Servidores DNS	**RTM RJ** – 10.0.17.2 **RTM SP** – 10.0.33.2
Sistema Operacional	Unix
Porta de Firewall	TCP-6330
Aplicação	CIPTOIF (aplicação sender CIP → IF) IFTOCIP (aplicação Receiver IF → CIP)
Usuário de conexão	**Homologação**: H29011780 **Produção** e **Contingência**: P29011780
Proxy User	Habilitado
Sessões simultâneas (máx)	Envio=5 (Máximo por Instituição) Recepção=5 (Máximo por Instituição)

Buffer Size	32k
Tipo de transmissão	Binário
Blocagem / Tam Reg	Variável (XML)
Compressão	Desabilitada
Criptografia	Desabilitada
Checkpoint Restart	Habilitado
CRC	Desabilitado
Retries	3 a cada 10 minutos
Protocolos	PeSIT

6.3. INSTITUIÇÃO DOMICÍLIO

6.3.1. Características dos Arquivos no SLC

Os arquivos e mensagens que trafegam no ambiente SLC, bem como as regras e padrões que a eles se aplicam, estão descritos em detalhe no documento "Manual de Leiautes do SLC", que também descreve a estrutura do conteúdo deles.

Como os arquivos que trafegam no SLC são compactados, assinados digitalmente e criptografados (nesta ordem) já na sua geração, o SLC não faz uso de mecanismos adicionais de criptografia ou compactação de dados na transmissão, tais como o Secure+ da ferramenta Connect:Direct.

6.3.2. Regras para a transferência de arquivos

a. Todos os arquivos devem ser compactados no formato GZIP, conforme RFC 1952, assinados digitalmente e criptografados, nesta ordem, por aplicação específica, antes de serem disponibilizados para as plataformas de transferência de arquivos. Para maiores detalhes ver capítulo "5. - Especificações para Segurança de Mensagens e Arquivos" do Manual de Segurança da RSFN.

b. Os arquivos devem ser transferidos sempre em modo binário de forma a não causar nenhum dano a integridade dos arquivos

c. Qualquer processo adicional de compactação e criptografia deve estar desabilitado na ferramenta de troca de arquivos.

d. Todas as transferências devem desabilitar verificação de CRC – CyclicRedundancy Check, pois a integridade deles já é garantida pelo protocolo de transporte (TCP), além de trafegarem em meios digitais de alta confiabilidade;

e. Os arquivos gerados pelos Clientes devem ser por eles transmitidos para à Núclea. Os arquivos gerados pela Núclea, destinados aos Clientes, ficarão **disponíveis para retirada** por até 3 dias úteis, o que será notificado pela GEN0015. Neste caso fica a critério da Instituição Cliente definir o interesse que o arquivo seja enviado pela Núclea, logo ao término de sua criação. Depois do período de 3 dias úteis, caso o Cliente necessite retransmissão, os procedimentos operacionais a equipe de CdE Clientes serão adotados;

f. É obrigatória a habilitação da opção de retomada em caso de falha (*checkpoint restart*); após esgotarem-se as retentativas de transferência, o processo de transmissão será considerado malsucedido e deverão ser adotados os processos operacionais da área de CdE Clientes da Núclea;

g. As Instituições Clientes podem conectar-se aos servidores de transferência de arquivos da Núclea, utilizando-se de resolução de nomes pelo serviço DNS da RSFN. No caso de configuração utilizando os IP dos servidores da Núclea, é responsabilidade da Instituição Cliente a alteração de seu ambiente, alterando o endereço IP correspondente, caso seja necessário acessar os servidores no site de contingência do SLC, com respectiva interrupção dos serviços até que esta operação se complete.

h. Os arquivos gerados pela Núclea, destinados as Instituições Clientes, poderão ser enviados pela Núclea e agregar ao processo de transmissão a utilização do recurso RUN JOB do Connect:Direct, caso a Instituição Cliente faça a opção de receber o arquivo. A utilização deste recurso somente é permitida nas transmissões originadas na Núclea, não sendo permitida a utilização do recurso quando a transmissão iniciar nas Instituições Clientes.

i. Principalmente para as instituições que fazem uso de Mainframe, eventualmente existe a necessidade de alteração da nomenclatura dos arquivos enviados pela Núclea. Para estes casos, haverá um estudo da equipe técnica da Núclea, sob possibilidade de inviabilidade de configuração. Este critério é aplicável somente no caso de transmissões originadas pela Núclea. No caso dos arquivos enviados pelos Clientes, se faz necessário o uso do padrão de nomes convencionado no Manual de Leiautes SLC.

6.3.3. Configurações para RSFN

O sistema SLC possuirá um domínio DNS exclusivo, que poderá ser acessado pelos endereços IP, conforme tabelas abaixo:

- **CIPSLC.RSFN.NET.BR**

Obs.: Domínio cadastrado para troca de arquivos e mensagens no âmbito do RSFN. Não se aplicará ao acesso externo (Internet).

Servidores DNS Núclea:

Função	IP RSFN	Hostname
Servidor DNS 1	200.218.67.247	NS1.cipslc.rsfn.net.br
Servidor DNS 2	200.218.67.248	NS2.cipslc.rsfn.net.br
Servidor DNS 3	200.218.127.234	NS3.cipslc.rsfn.net.br

Endereçamento do ambiente:

Hostname RSFN	IP RSFN	Porta	Ambiente Produção
cdp.cipslc.rsfn.net.br	200.218.67.248	1364	Connect:Direct
xfbp.cipslc.rsfn.net.br	200.218.67.248	6330	CFT
mqm01.cipslc.rsfn.net.br	200.218.67.248	12424	MQ Series
Hostname RSFN	**IP RSFN**	**Porta**	**Ambiente Contingência**
cdp.cipslc.rsfn.net.br	200.218.127.234	1364	Connect:Direct
xfbp.cipslc.rsfn.net.br	200.218.127.234	6330	CFT
mqm01.cipslc.rsfn.net.br	200.218.127.234	12424	MQ Series
Hostname RSFN	**IP RSFN**	**Porta**	**Ambiente Homologação**
cdh.cipslc.rsfn.net.br	200.218.84.215	1364	Connect:Direct
xfbh.cipslc.rsfn.net.br	200.218.84.215	6330	CFT

mqm02.cipslc.rsfn.net.br	200.218.84.215	12524	MQ Series

Obs.: Recomendamos que, os Clientes não configurem suas aplicações com os IP dos servidores da Núclea, e sim os hostnames dos servidores.

O ambiente de Contingência permanecerá inativo e o processo de convergência será transparente para o Cliente, já que será por alteração direta no DNS.

Observar também a necessidade de liberação dos endereços IP do ambiente de contingência da Núclea, que se faz necessário.

6.3.4. Configurações para o Connect:Direct

Abaixo estão descritas as configurações necessárias e parâmetros que precisam ser de conhecimento dos técnicos responsáveis pela configuração da solução Connect:Direct:

Connect:Direct - Núclea	
Node	**Homologação**: SLCCIPH **Produção** e **Contingência**: SLCCIPP
DNSNames **IP do servidor C:D**	**Homologação**: cdh.cipslc.rsfn.net.br – 200.218.84.215 **Produção**: cdp.cipslc.rsfn.net.br - 200.218.67.248 **Contingência**: cdp.cipslc.rsfn.net.br – 200.218.127.234
Sistema Operacional	Unix
Porta de Firewall	TCP/1364
Usuário de conexão	**Homologação**: H29011780 **Produção** e **Contingência**: P29011780
Proxy user	Habilitado
Sessões simultâneas (máx)	Envio=5 (Máximo por Instituição) Recepção=5 (Máximo por Instituição)
Buffer Size	32k
Tipo de transmissão	Binário

Compressão	Desabilitada
Criptografia (Secure+)	Desabilitada
Checkpoint Restart	Habilitado a cada 5 MB
CRC	Desabilitado
Retries	Short Term: 3 Long Term: 3
Retry Interval	Short Term: 10 segundos Long Term: 3 minutos

6.3.5. Configurações para o CFT

Abaixo estão descritas as configurações necessárias e parâmetros que precisam ser de conhecimento dos técnicos responsáveis pela configuração da solução CFT.

CFT – Núclea	
Site Name	**Produção** e **Contingência**: STPSLCB_CIP **Homologação**: STHSLCB_CIP
DNSNames **IP do servidor CFT**	**Homologação**: xfbh.cipslc.rsfn.net.br - 200.218.84.215 **Produção**: xfbp.cipslc.rsfn.net.br - 200.218.67.248, **Contingência**: xfbp.cipslc.rsfn.net.br - 200.218.127.234
Sistema Operacional	Unix
Porta de Firewall	TCP-6330
Aplicação	CIPTOIF (aplicação sender CIP → IF) IFTOCIP (aplicação Receiver IF → CIP)
Usuário de conexão	**Homologação**: H29011780 **Produção** e **Contingência**: P29011780
Proxy User	Habilitado

Sessões simultâneas (máx)	Envio=5 (Máximo por Instituição) Recepção=5 (Máximo por Instituição)
Buffer Size	32k
Tipo de transmissão	Binário
Blocagem / Tam Reg	Variável (XML)
Compressão	Desabilitada
Criptografia	Desabilitada
Checkpoint Restart	Habilitado
CRC	Desabilitado
Retries	3 a cada 10 minutos
Protocolos	PeSIT

6.3.6. Configurações para o MQ Series

A plataforma de troca de mensagens do SLC está publicada na rede RSFN.

Abaixo estão descritas as configurações necessárias e parâmetros que precisam ser de conhecimento dos técnicos responsáveis pela configuração da solução MQ Series. As configurações, ativação do serviço e testes, deverão ser acordadas entre os técnicos, pelos procedimentos de gestão de mudanças do SLC e do requisitante.

MQ – Ambiente Núclea – SLC	
Cod ISPB	29011780
URL do Servidor MQ	**Homologação**: mqm02.cipslc.rsfn.net.br (200.218.84.215) **Produção**: mqm01.cipslc.rsfn.net.br (200.218.67.248) **Contingência**: mqm01.cipslc.rsfn.net.br (200.218.127.234)
Domínio	cipslc.rsfn.net.br
Porta TCP-IP	**Homologação**: 12524

	Produção e **Contingência**: 12424
Gerenciador de Filas (Queue Manager)	QM.29011780.02
Canal Sender	C29011780.ISPBremoto.2
Canal Receiver	CISPBremoto.29011780.2

Observação: As configurações de mensageria referentes ao processo de Liquidação, podem ser obtidas através do Manual Técnico do SILOC.

7. CONFIGURAÇÃO DAS APIS – CREDENCIADOR, SUB-CREDENCIADOR E INSTITUIÇÃO DOMICÍLIO

Para o projeto SLC foi definida a obrigatoriedade de assinatura digital em todas as requisições e respostas (independentemente de qual seja a funcionalidade). Para maiores detalhes em relação à assinatura deve-se consultar a seção ESPECIFICAÇÃO PARA A SEGURANÇA PARA INTEGRAÇÃO VIA API. A validação da assinatura ficará a cargo do consumidor da API.

Em todas as requisições e respostas o body do HTTP deverá ser codificado utilizando o padrão UTF-8.

O protocolo HTTP originalmente é considerado síncrono. Para o SLC seguem alguns critérios para a determinação da comunicação (síncrona/assíncrona):

- ✓ Transações de consulta (requisição pequena e grande volume na reposta): para este tipo de transação indica-se o uso de sucessivas requisições síncronas com respostas paginadas;
- ✓ Transações de inclusão (requisição e repostas grandes): para este tipo de transação indica-se a remodelagem ou criação de novos recursos para tornarem as requisições menores bem como suas respostas; caso isto não seja possível torna-se necessária a quebra da requisição em múltiplas requisições similares ao sequenciamento do protocolo SPB, neste último caso as respostas do processamento deverão ser consultadas através de um endpoint disponibilizado para a consulta da situação do processamento.

7.1.1. Configurações para a API (Internet)

Hostname	Porta	Ambiente
https://apislcext.api-ativos.com.br/api	443	Homologação
https://apislc.api-ativos.com.br/api	443	Produção
https://apislc.api-ativos.com.br/api	443	Contingência

8. CRIPTOGRAFIA E ASSINATURA DIGITAL

8.1. INTRODUÇÃO GERAL

Os requisitos de segurança descritos a seguir visam garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade e o não repúdio das mensagens e dos arquivos trafegados no âmbito do SLC.

A definição dos requisitos de segurança exigidos foi baseada em padrões conhecidos, utilizados no mercado e já adotados no âmbito da RSFN.

A Núclea procurou não eleger um produto/fornecedor que atenda às especificações de segurança, mas sim especificar os requisitos de segurança.

Os componentes de hardware e software necessários a atender os requisitos de segurança serão avaliados pelos próprios Clientes do SLC.

Com isso, os Clientes podem avaliar o custo/benefício de desenvolvimento próprio ou das diversas soluções de fornecedores de hardware e software de segurança presentes no mercado e possivelmente utilizar as mesmas soluções já em utilização na RSFN.

Os ambientes de testes e produção deverão ser distintos. Primeiramente as transferências de arquivo ou mensagens deverão ser homologadas no ambiente de testes, para posteriormente serem disponibilizadas no ambiente de produção.

8.2. PREMISSAS GERAIS

a. A criptografia e assinatura digital nos arquivos e mensagens do SLC adotarão as mesmas especificações de segurança contidas no Manual de Segurança da RSFN;

b. Os arquivos e mensagens transmitidas entre as Instituições Clientes do SLC e a Núclea são irrevogáveis, incondicionais e finais;

c. Todos os arquivos e mensagens enviadas serão obrigatoriamente assinados digitalmente pelas Instituições Clientes, com exceção, caso julgado necessário, dos relativos a testes de conectividade;

d. Todos os arquivos e mensagens enviadas serão obrigatoriamente criptografados com exceção dos relativos a testes de conectividade e a comunicação de erros de segurança.

e. Todos os arquivos e mensagens devem possuir uma identificação única garantindo sua rastreabilidade e unicidade de processamento;

f. Todas as Instituições Clientes do SLC devem aderir às especificações de segurança da RSFN, bem como ao Protocolo de Segurança para troca das mensagens e arquivos;

g. Todo e qualquer arquivo e mensagem gerada e enviada ao SLC por uma de suas Instituições Clientes é de exclusiva responsabilidade de quem a originou.

8.3. DIRETRIZES

8.3.1. IAP / BANDEIRA

i. Para os Clientes de outros sistemas da Núclea na Financial Net (RTM), será permitida a utilização, em ambiente de Homologação e Produção, dos mesmos certificados digitais (Chaves públicas) utilizados nestes sistemas. Para os demais Clientes, será necessária a utilização de certificado exclusivo e específico para o SLC;

ii. Os Certificados Digitais deverão ser emitidos por uma entidade certificadora que atenda aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente e que seja devidamente credenciada para tal pelo Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil;

iii. As Instituições serão responsáveis pela segurança física e lógica de acesso a sua chave privada;

iv. As Instituições deverão criar e manter registros (logs) que capacitem a rastreabilidade e/ou a recomposição das transmissões de arquivos gerados, garantindo assim sua auditabilidade;

v. Apenas para o ambiente de HOMOLOGAÇÃO da Núclea poderão ser utilizados, a critério da Instituição, certificados gerados e assinados por desenvolvimento interno, mantendo-se suas especificações e características (tamanho da chave, algoritmos, validade e campos);

vi. O certificado gerado e assinado por desenvolvimento interno deverá ser trocado, no ambiente de homologação, por certificado emitido por uma entidade certificadora e testado, com o envio de um arquivo, antes do início das operações do Cliente no ambiente de PRODUÇÃO;

vii. O SLC tanto em homologação como em produção, adotará apenas o cabeçalho de segurança versão 2 (Header v2) e certificados digitais com chaves criptográficas de 2048 bits.

8.3.2. CREDENCIADOR E SUB-CREDENCIADOR

i. Os Clientes deverão utilizar certificado digital exclusivo e específico para a SLC-Credenciador, conforme especificações contidas neste manual;

ii. Para os Clientes que são usuários de outros sistemas da Núclea na Financial Net (RTM), será permitida a utilização, em ambiente de Homologação e Produção, dos mesmos certificados utilizados neste sistema. Para os demais Clientes será necessária a utilização de certificado exclusivo e específico para o SLC-Credenciador, do mesmo modo que a Núclea utilizará um certificado exclusivo e específico para o SLC-Credenciador;

iii. É da responsabilidade do Cliente comunicar a Núclea que um certificado está sendo compartilhado em vários sistemas da Núclea, no momento de adesão e no período de troca dele;

iv. Os Certificados Digitais deverão ser emitidos por uma entidade certificadora que atenda aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente e que seja devidamente credenciada para tal pelo Comitê Gestor da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil;

v. Os Clientes serão responsáveis pela segurança física e lógica de acesso a sua chave privada;

vi. Os Clientes deverão criar e manter registros (logs) que capacitem a rastreabilidade e/ou a recomposição das transmissões de arquivos geradas no SLC, garantindo assim sua auditabilidade;

vii. O SLC-Credenciador, tanto em homologação como em produção, adotará apenas o cabeçalho de segurança versão 2 (Header v2) e certificados digitais com chaves criptográficas de 2048 bits.

8.3.3. INSTITUIÇÃO DOMICÍLIO

i. Os Certificados Digitais deverão ser emitidos por uma entidade certificadora que atenda aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente e que seja devidamente credenciada para tal pelo Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil;

ii. As Instituições Clientes serão responsáveis pela segurança física e lógica de acesso a sua chave privada;

iii. A configuração dos ambientes de teste e de produção do SLC nos bancos deve obedecer aos padrões estabelecidos no Manual Técnico da RSFN (verificar última versão disponibilizada pelo BACEN);

iv. As Instituições Clientes deverão criar e manter registros (logs) que capacitem a rastreabilidade e/ou a recomposição das transmissões de arquivos geradas no SLC, garantindo assim sua auditabilidade.

8.4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO SERVIDOR ICP-BRASIL

Campos obrigatórios a serem incluídos no CSR:

CN= O common name é composto pelo host+domínio internet registrado pela IF. No exemplo: srv01.if.com.br, o "srv01 é o host, "if.com.br" é o domínio

OU= Nome da Instituição

OU=cccccccc (onde cccccccc é o número base do CNPJ)

OU= SLC Pxxx ou Txxx

O=ICP-Brasil (campo preenchido automaticamente pela AC emissora do certificado)

C=BR (campo preenchido automaticamente pela AC emissora do certificado)

i. Os certificados emitidos para os ambientes serão identificados pelo conteúdo do campo "OU"=SLC seguido de um espaço em branco (“ “), acrescido da sequência "Xnnn", onde "X" identifica o ambiente (produção=P e homologação=T), e "nnn" é uma numeração sequencial única de geração do par de chaves, em cada ambiente (produção ou homologação), dentro da instituição. Caso um certificado seja identificado para um ambiente (produção ou homologação), o seu par de chaves correspondente não poderá ser usado no outro;

ii. Poderão ser utilizados opcionalmente os campos “L” (localidade) e/ou “S” (estado);

iii. É vedado o uso do valor 3 (três) como expoente da chave pública gerada para o certificado;

iv. O bit mais significativo (MSB) da chave pública deverá necessariamente ter valor igual a 1 (um);

v. É vedado o reuso das chaves públicas utilizadas. Ao solicitar a emissão de um novo certificado para uso no SLC, é imperativo gerar uma nova chave pública. Certificados emitidos para ambientes diferentes (produção e homologação) devem conter chaves públicas diferentes;

vi. É vedado o reuso, para qualquer finalidade, de CSRs utilizados para a solicitação de certificados a serem utilizados no âmbito da SLC.

8.4.1. Exemplos ilustrativos de preenchimento de CSR

No caso do primeiro certificado de produção da Núclea (SP):

CN= SLC_p001.cip-bancos.org.br

OU= Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP

OU=29011780

OU= SLC P001

L=São Paulo

S=SP

O=ICP-Brasil

C=BR

No caso do segundo certificado de homologação para um hipotético Credenciador XYZ:

CN= srv01.credenciadorxyz.com.br

OU= Credenciador XYZ S.A.

OU=31123578 (supondo o número base do CNPJ ser 31123578)

OU=SLC T002

L=São Paulo

S=São Paulo

O=ICP-Brasil

C=BR

No caso do segundo certificado de homologação para um hipotético Banco XYZ:

CN = srv01.bancoxyz.com.br

OU = Banco XYZ S.A.

OU = 12345678

OU = SLC T002

L = São Paulo

S = São Paulo

O = ICP-Brasil

C = BR

Observação: Não deve ser usado caractere acentuado para atender ao disposto no item 7.1.5 da resolução nº 7 do Comitê Gestor da ICP-Brasil.

8.5. PROCESSOS GERAIS DE OBTENÇÃO, HABILITAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REVOGAÇÃO DE CERTIFICADOS

8.5.1. Obtenção e habilitação

i. O Cliente, seguindo a orientação dos procedimentos de seu software específico de segurança, gera par de chaves assimétricas RSA-2048 bits e um arquivo CSR, no padrão PKCS#10;

- **ii.** A solicitação para a emissão de certificado é feita diretamente a uma Autoridade Certificadora, que deve ser consultada previamente para orientar o correto tipo de produto a ser adquirido e que atenda as especificações;
- **iii.** A AC atua como Autoridade Registradora e verifica os dados da solicitação e do preposto da instituição;
- **iv.** A AC, uma vez validados os dados, emite o certificado e envia este à solicitante, sob a forma de arquivo no padrão ASN.1;
- **v.** O Cliente envia a Núclea, por e-mail, o certificado tipo servidor ICP-Brasil (chave pública);
- **vi.** A Núclea verifica a duplicidade da chave pública e a consistência dos dados registrados e responde por e-mail à instituição a habilitação do certificado;
- **vii.** Cada Instituição terá apenas um certificado ativado por vez em cada ambiente, produção ou homologação;
- **viii.** Cada certificado deverá estar associado a um par de chaves únicas.

8.5.2. Ativação, substituição e revogação

- i. Os certificados digitais utilizados para a criptografia e assinatura de arquivos e mensagens no âmbito do SLC deverão respeitar os mesmos procedimentos e recomendações referentes à ativação, substituição e revogação conforme estabelecido no item 4.5 do Manual de Segurança da RSFN;
- **ii.** Os certificados habilitados, estarão disponíveis para uso, que poderá ser inicial, no caso do primeiro certificado, ou de substituição, pelo encerramento da validade ou revogação de um certificado sendo utilizado;
- **iii.** Para ativar certificados, tanto inicialmente como por substituição, a instituição emitirá mensagem por e-mail a Área de CdE Clientes da Núclea, com no mínimo 10 dias úteis de antecedência da data pretendida para instalação ou substituição. Esta mensagem deverá conter a previsão de data, hora, correspondente chave pública do certificado que será ativado e o nº de série do certificado que será desativado;
- **iv.** Os certificados substituídos deverão ser obrigatoriamente revogados pela Instituição junto à AC, não podendo mais serem utilizadas as chaves a eles correlacionadas;

v. As ativações ou substituições de certificados deverão ser efetivadas em data e horário que minimizem qualquer impacto operacional;

vi. Somente nos casos de revogação por contingência ou suspeita de violação de segurança é que poderão ser enviadas e processadas ativações fora do período preferencial;

vii. A substituição dos certificados da Núclea, quando do seu vencimento anual, em qualquer ambiente (produção ou homologação), será previamente comunicada aos Clientes por e-mail ou INFO-Núclea, com antecedência de pelo menos 10 dias úteis em relação à data estabelecida para a substituição, a qual coincidirá preferencialmente com uma sexta-feira ou com dia útil anterior a um feriado;

viii. Para a habilitação do primeiro certificado no ambiente de produção, a Instituição já deverá ter ativado pelo menos um certificado no ambiente de homologação;

ix. A ativação de um novo certificado pela Instituição automaticamente substituirá o anterior o qual não poderá mais ser usado;

x. Conforme estabelecido no item 4.5.11. do Manual de Segurança da RSFN, todo certificado será automaticamente invalidado para uso no âmbito da SPB às 24 (vinte e quatro) horas do dia anterior à data especificada em seu campo Válido Até. Por exemplo, um certificado que tenha os dados "08/11/2006 15:34:06" em seu campo Válido Até será revogado às 24 horas do dia 07/11/2006.

8.6. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA A SEGURANÇA DOS ARQUIVOS

Todos os arquivos eletrônicos trocados no âmbito do SLC devem iniciar com uma sequência de 588 bytes - o cabeçalho de segurança, responsável pela implementação dos mecanismos de assinatura e criptografia deles.

A seguir são enumerados e codificados os campos do cabeçalho, com a sua respectiva localização, descrição e forma de preenchimento:

Campo	Posição	Descrição do Campo	Conteúdos Possíveis
C01	001-002	Tamanho total do Cabeçalho	024CH: Fixo na Segunda Versão (588 bytes)
C02	003-003	Versão do protocolo	00H: Em claro 02H: Segunda Versão
C03	004-004	Código de erro	Vide tabela de erros no item 4.1

C04	005-005	Indicação de tratamento especial	Vide item 5.0
C05	006-006	Reservado para uso futuro	00H
C06	007-007	Algoritmo da chave assimétrica do destino	02H: RSA com 2048 bits
C07	008-008	Algoritmo da chave simétrica	01H: Triple-DES com 168 bits (3 x 56 bits) (Vide 3.6.4)
C08	009-009	Algoritmo da chave assimétrica local	02H: RSA com 2048 bits
C09	010-010	Algoritmo de “hash”	03H: SHA-256
C10	011-011	PC do certificado digital do destino	01H: SPB-Serpro 02H: SPB-Certisign 03H: Pessoas Físicas 04H: SPB-Serasa 05H: SPB-CAIXA 06H: SPB-Valid 07H: SPB-Soluti
C11	012-043	Série do certificado digital do destino	Identificador único do certificado na AC (Vide 3.6.5)
C12	044-044	PC do certificado digital da Instituição	01H: SPB-Serpro 02H: SPB-Certisign 03H: Pessoas Físicas 04H: SPB-Serasa 05H: SPB-CAIXA 06H: SPB-Valid 07H: SPB-Soluti
C13	045-076	Série do certificado digital da Instituição	Identificador único do certificado na AC (Vide 3.6.5)

C14	077-332	Buffer de criptografia da chave simétrica	Chave 3DES (24 bytes) cifrada por PKCS#1v1_5
C15	333-588	Buffer do criptograma de autenticação da mensagem	Hash (20 ou 32 bytes) assinado pelo PKCS#1v1_5

i. As posições 077-332 e 333-588 são cifradas respectivamente com a chave pública do destinatário e a chave privada do emitente, de acordo com as primitivas do PKCS#1 "RSAES-PKCS1-V1_5-ENCRYPT" e "RSASSA-PKCS1-V1_5-SIGN";

ii. Algoritmo simétrico 3DES tipo EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt) com 3 chaves independentes (k1,k2,k3) e modo CBC (Cipher Block Chaining), sendo o Vetor de Inicialização (IV - Initialization Vector) os 64 bits (8 bytes) iniciais da Chave Simétrica;

iii. A Chave DES consiste de 64 bits binários (= 8 bytes), dos quais 8 bits (=1byte) são utilizados para verificação de paridade ímpar, sendo assim o tamanho efetivo da chave é de 56 bits (=7 bytes). Na implementação TripleDES (3DES), são utilizadas 3 chaves DES;

iv. A identificação dos certificados é feita por um campo binário (código da AC) e outro com a representação em ASCII do número de série, alinhado à direita, com zeros à esquerda. Assim, se o certificado tiver o número de série exibido pelo browser de certificados como "5D77 DA7B6F02 EFA1 EDDA 741E 78FF 3508", ele deve ser representado como "5D77DA7B6F02EFA1EDDA741E78FF3508", onde cada byte pode apresentar a configuração 0x30 a 0x39 ou 0x41 a 0x46. Se ao contrário for exibido apenas "3B3B C056", será representado por "00000000000000000000000003B3BC056".

Referências:

RSA (ANSI X9.31);

Triple-DES (ANSI X9.52, FIPS 46-3);

MD5, SHA-256 (FIPS 180-1);

CBC (FIPS-81);

Certificado Digital (X.509 v3);

As especificações de segurança mencionadas acima estão no item 5 do Manual de Segurança da RSFN.

8.7. AGREGAÇÕES GERAIS DA SEGURANÇA NOS ARQUIVOS

i. O cabeçalho de segurança não tem código de página, é sempre binário;

ii. O arquivo que sucede os 588 bytes do cabeçalho deve ser apresentado no formato GZIP;

iii. Devido à utilização do algoritmo 3DES, o tamanho do arquivo deve ser tornado múltiplo de 8 bytes, adotando-se, caso necessário, um "padding" de zeros binários;

iv. Calcula-se o "hash", para efeito de assinatura, do arquivo compactado e com "padding", indicando o algoritmo utilizado (campo C09);

v. Indicam-se os códigos de AC e números de série dos certificados do destinatário e do emissor (campo C10 a C13);

vi. O número do certificado deve ser ASCII com zeros (0x30) à esquerda, caso necessário;

vii. Assina-se o arquivo (anotando o resultado do "hash" do arquivo compactado, com o padding) com a chave privada correspondente ao certificado da Cliente emissor, anotando o resultado no campo C15;

viii. Sorteia-se chave simétrica (Triple-DES 192 bits) e cifra-se a mensagem que foi objeto de assinatura;

ix. Cifra-se a chave simétrica (24 bytes) utilizada na cifragem do arquivo com a chave pública correspondente ao certificado digital do destinatário, com o resultado no campo C14.

8.8. VERIFICAÇÕES GERAIS DA SEGURANÇA PARA A RECEPÇÃO DE ARQUIVOS

i. O cabeçalho de segurança não tem código de página, é sempre binário;

ii. O arquivo que sucede os 588 bytes do cabeçalho deve ser apresentado no formato GZIP;

iii. Devido à utilização do algoritmo 3DES, o tamanho do arquivo deve ser tornado múltiplo de 8 bytes, adotando-se, caso necessário, um "padding" de zeros binários;

iv. Calcula-se o "hash", para efeito de assinatura, do arquivo compactado e com "padding", indicando o algoritmo utilizado (campo C09);

v. Indicam-se os códigos de AC e números de série dos certificados do destinatário e do emissor (campo C10 a C13);

vi. O número do certificado deve ser ASCII com zeros (0x30) à esquerda, caso necessário;

vii. Assina-se o arquivo (anotando o resultado do "hash" do arquivo compactado, com o padding) com a chave privada correspondente ao certificado da Cliente emissor, anotando o resultado no campo C15;

viii. Sorteia-se chave simétrica (Triple-DES 192 bits) e cifra-se a mensagem que foi objeto de assinatura;

ix. Cifra-se a chave simétrica (24 bytes) utilizada na cifragem do arquivo com a chave pública correspondente ao certificado digital do destinatário, com o resultado no campo C14.

8.9. TRATAMENTOS GERAIS DE ERROS NA RECEPÇÃO DOS ARQUIVOS

i. Uma vez detectado o erro, é preenchido o campo de código de erro (C03) do cabeçalho conforme a tabela de códigos;

ii. Na hipótese de haver mais de um erro deve ser reportado o de código menor, que normalmente corresponde à primeira consistência que deve ser feita;

iii. Deve ser gerado um arquivo de log, com o erro EGEN99xx correspondente.

8.10. CÓDIGOS GERAIS INDICATIVOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS QUANTO À SEGURANÇA

i. O campo C04 do cabeçalho normalmente será preenchido com zeros binários, indicando tratar-se de uma mensagem assinada e cifrada;

ii. Excepcionalmente nas condições abaixo, poderá assumir os seguintes valores:

iii. “6” - Indicativo de arquivo não compactado, sem cifragem, normalmente de uso público;

iv. “8” - Indicativo de arquivo compactado;

v. “10” - Indicativo de arquivo compactado, sem cifragem, normalmente de uso público;

vi. Arquivos públicos são somente assinados (campo C04 = 6 ou 10);

vii. No caso de arquivos compactados deve ser usado o formato GZIP.

Para a assinatura o tamanho do arquivo compactado deverá ser transformado em múltiplo de 08 bytes pelo uso de “padding” de zeros binários, caso necessário. Mesmo após a decifragem (se for o caso) e conferência da assinatura o “padding” não deverá ser removido.

8.11. DOMÍNIO MES

As mensagens e arquivos do SLC que transitarão no domínio MES devem seguir as premissas do Manual de Segurança da SFN, disponível no site do Banco Central através do link:

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicacaodados

8.12. ESPECIFICAÇÃO PARA A SEGURANÇA NA INTEGRAÇÃO VIA API

8.12.1. Criptografia na Transmissão

i. A comunicação se dará apenas utilizando o protocolo TLS 1.2 ou mais recente, os serviços não possuem compatibilidade com versões anteriores do TLS ou mesmo SSL;

ii. As APIs implementam somente serviços HTTPS;

iii. Características do Certificado Digital:

a. O Cliente, seguindo a orientação dos procedimentos de seu software específico de segurança, gera par de chaves assimétricas RSA-2048 bits e um arquivo CSR, no padrão PKCS#10;

b. Para comunicação TLS deve utilizar um certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora emissora de certificados do tipo SSL;

c. A AC atua como Autoridade de Registro e verifica os dados da solicitação e do preposto da instituição;

d. A AC, uma vez validados os dados, emite o certificado digital e envia este à solicitante, sob a forma de arquivo no padrão ASN.1;

e. A comunicação não será estabelecida com um certificado digital auto assinado;

f. Para as requisições feitas pela Núclea para os Clientes (Notificações e Callbacks), será considerado as Autoridades Certificadoras (CA´s) que estão presentes no JDK 11.0.5. Abaixo a lista de Common Name (CN) das certificadoras atualmente validas para a versão do JDK citado anteriormente:

- QuoVadis Root CA 1 G3
- DigiCert Assured ID Root CA

- Thawte Premium Server CA
- TeliaSonera Root CA v1
- Thawte Premium Server CA
- Thawte Server CA
- Equifax Secure eBusiness CA-1
- DigiCert Assured ID Root G2
- GDCA TrustAUTH R5 ROOT
- Amazon Root CA 2
- Amazon Root CA 1
- GeoTrust Universal CA
- EE Certification Centre Root CA
- thawte Primary Root CA - G3
- Certigna, O=Dhimyotis
- Class 2 Primary CA
- SZAFIR ROOT CA2
- Certum Trusted Network CA 2
- QuoVadis Root CA 3
- Starfield Services Root Certificate Authority - G2
- QuoVadis Root CA 2
- TrustCor ECA-1
- SecureSign RootCA11
- AffirmTrust Premium
- COMODO RSA Certification Authority
- NetLock Uzleti (Class B) Tanusitvanykiado
- GeoTrust Primary Certification Authority - G3
- Buypass Class 3 Root CA, O=Buypass AS-983163327
- http://www.valicert.com/
- Chambers of Commerce Root - 2008
- OpenTrust Root CA G2
- DigiCert High Assurance EV Root CA
- OpenTrust Root CA G1
- Equifax Secure Global eBusiness CA-1
- Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068
- Entrust Root Certification Authority, OU="(c) 2006 Entrust, Inc."
- E-Tugra Certification Authority

- EC-ACC
- Actalis Authentication Root CA
- TrustCor RootCert CA-2
- Buypass Class 2 Root CA
- TrustCor RootCert CA-1
- T-TeleSec GlobalRoot Class 3
- T-TeleSec GlobalRoot Class 2
- Global Chambersign Root - 2008
- Certinomis - Root CA
- Baltimore CyberTrust Root
- Atos TrustedRoot 2011
- Microsec e-Szigno Root CA 2009
- Entrust.net Secure Server Certification Authority
- Staat der Nederlanden Root CA - G3
- LuxTrust Global Root 2
- DST Root CA X3
- Staat der Nederlanden Root CA - G2
- Visa eCommerce Root
- NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány
- AffirmTrust Commercial
- CFCA EV ROOT
- GeoTrust Primary Certification Authority
- GeoTrust Universal CA 2
- GlobalSign
- NetLock Expressz (Class C) Tanusitvanykiado
- VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3
- OISTE WISeKey Global Root GA CA
- OISTE WISeKey Global Root GB CA
- Certum Trusted Network CA
- IdenTrust Public Sector Root CA 1
- USERTrust RSA Certification Authority
- Staat der Nederlanden EV Root CA
- XRamp Global Certification Authority
- GTE CyberTrust Global Root
- DigiCert Trusted Root G4

- GlobalSign
- Hongkong Post Root CA 1
- DigiCert Global Root CA
- D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009
- GlobalSign Root CA, OU=Root CA
- GeoTrust Global CA
- Sonera Class2 CA
- DigiCert Global Root G2
- TUBITAK Kamu SM SSL Kok Sertifikasi - Surum 1
- thawte Primary Root CA
- AffirmTrust Networking
- TWCA Global Root CA
- Starfield Root Certificate Authority - G2
- VeriSign Universal Root Certification Authority
- TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı H5
- ISRG Root X1
- http://www.valicert.com/
- AAA Certificate Services
- Network Solutions Certificate Authority
- IdenTrust Commercial Root CA 1
- AddTrust External CA Root
- Izenpe.com
- CA Disig Root R2
- SecureTrust CA
- SSL.com EV Root Certification Authority RSA R2
- VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5
- SSL.com Root Certification Authority RSA
- TWCA Root Certification Authority
- Entrust.net Certification Authority (2048)
- Certplus Root CA G1
- SwissSign Silver CA - G2
- ACCVRAIZ1
- http://www.valicert.com/
- QuoVadis Root Certification Authority
- Cybertrust Global Root

- D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009
- COMODO Certification Authority
- Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2015
- Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011
- Secure Global CA, O=SecureTrust Corporation, C=US
- Entrust Root Certification Authority - G2
- QuoVadis Root CA 3 G3
- Deutsche Telekom Root CA 2
- SwissSign Gold CA - G2
- QuoVadis Root CA 2 G3
- Go Daddy Root Certificate Authority - G2

Abaixo a lista de Organization Unit (OU) das certificadoras atualmente validas para a versão do JDK citado anteriormente:

- Trustis FPS Root CA
- certSIGN ROOT CA
- Security Communication RootCA1
- Go Daddy Class 2 Certification Authority
- Equifax Secure Certificate Authority
- Class 3 Public Primary Certification Authority
- ePKI Root Certification Authority
- VeriSign Trust Network, OU="(c) 1998 VeriSign, Inc. - For authorized use only, Class 3 Public Primary Certification Authority - G2
- Starfield Class 2 Certification Authority
- Class 3 Public Primary Certification Authority
- Security Communication RootCA2
- AC RAIZ FNMT-RCM
- Government Root Certification Authority

8.12.2. Assinatura da Requisição

i. O padrão da assinatura digital para API REST é o JWS (JSON Web Signature);

ii. A assinatura digital deverá ser realizada com RSASSA-PKCS1-v1_5 SHA-256;

iii. O JWS deve ser representado no modo compacto e separado (detached). Referência: https://tools.ietf.org/html/rfc7515 (apêndice F);

iv. O header JOSE deverá conter campos públicos e alguns privados:

a. x5t#S256 (campo público correspondente ao thumbprint sha256 em base64url do certificado digital utilizado para assinar a mensagem);

b. kid (campo público contendo o serial id (em hexadecimal) do requisitante com zeros a esquerda; por exemplo: 0000DA7B6F02EFA1EDDA741E78FF3508). 32 caracteres em maiúsculo;

c. alg (campo público contendo o valor RS256);

d. http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao (campo privado contendo uma identificação única da requisição com até 40 caracteres). Esta identificação deve ser única para o emissor e a data informados;

e. http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao-relacionada (campo privado contendo uma identificação única da requisição relacionada, este campo será preenchido pela Núclea quando realizar requisições para os Clientes quando relacionadas à uma requisição anterior recebida pela Núclea, o campo terá o tamanho de até 40 caracteres). Campo não obrigatório;

f. http://www.cip-bancos.org.br/data-referencia (campo privado contendo a data de referência da requisição);

g. http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal (campo privado contendo o identificador do emissor principal da requisição);

h. http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado (campo privado contendo o identificador do emissor administrado da requisição);

i. http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal-relacionado (campo privado contendo a identificação do emissor principal da requisição que originou esta resposta, este

campo será preenchido pela Núclea quando realizar requisições para os Clientes quando relacionadas à uma requisição anterior recebida pela Núclea, o campo terá o tamanho de até 8 caracteres). Campo não obrigatório;

j. http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado-relacionado (campo privado contendo a identificação do emissor administrado da requisição que originou esta resposta, este campo será preenchido pela Núclea quando realizar requisições para os Clientes quando relacionadas à uma requisição anterior recebida pela Núclea, o campo terá o tamanho de até 8 caracteres). Campo não obrigatório.

Definição do header JOSE para uma requisição (Cliente -> Núclea):

```
JOSEHeaderRequisicao:
  required:
  - alg
  - x5t#S256
  - kid
  - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao"
  - "http://www.cip-bancos.org.br/data-referencia"
  - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal"
  - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado"
  type: object
  properties:
    alg:
      type: string
      description: Algoritmo assinatura
      enum: [RS256]
    x5t#S256:
      type: string
      description: Impressão digital sha256 do certificado em base64url
      pattern: ^[0-9A-F]+$
      maxLength: 64
    kid:
      type: string
      description: Número de série (em hexadecimal e com zeros a esquerda) do certificado
      pattern: ^[0-9A-F]{32}$
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao":
      type: string
      description: Identificação única da requisição para o emissor e data de referência
```

```
      minLength: 1
      maxLength: 40
    "http://www.cip-bancos.org.br/data-referencia":
      type: string
      description: Data de referência da requisição
      format: date
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal":
      type: string
      description: Identificação do emissor principal da requisição
      pattern: ^\d{8}$
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado":
      type: string
      description: Identificação do emissor administrado da requisição
      pattern: ^\d{8}$
```

Definição do header JOSE para uma resposta síncrona (Núclea -> Cliente):

```
  JOSEHeaderRespostaSincrona:
  required:
  - alg
  - x5t#S256
  - kid
  - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao"
  - "http://www.cip-bancos.org.br/data-referencia"
  - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal"
  - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado"
  type: object
  properties:
    alg:
      type: string
      description: Algoritmo assinatura
      enum: [RS256]
    x5t#S256:
      type: string
      description: Impressão digital sha256 do certificado em base64url
      pattern: ^[0-9A-F]+$
      maxLength: 64
    kid:
      type: string
      description: Número de série (em hexadecimal e com zeros a esquerda) do certificado
      pattern: ^[0-9A-F]{32}$
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao":
      type: string
```

```
      description: Identificação única da requisição para o emissor e data de referência
      minLength: 1
      maxLength: 40
    "http://www.cip-bancos.org.br/data-referencia":
      type: string
      description: Data de referência do sistema
      format: date
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal":
      type: string
      description: Identificação do emissor principal da resposta (Núclea)
      pattern: ^\d{8}$
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado":
      type: string
      description: Identificação do emissor administrado da resposta (Núclea)
      pattern: ^\d{8}$
```

Definição do header JOSE para uma resposta assíncrona (Núclea -> Cliente):

```
  JOSEHeaderRespostaAssincrona:
    required:
    - alg
    - x5t#S256
    - kid
    - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao"
    - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao-relacionada"
    - "http://www.cip-bancos.org.br/data-referencia"
    - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal"
    - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal-relacionado"
    - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado"
    - "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado-relacionado"
    type: object
    properties:
      alg:
        type: string
        description: Algoritmo assinatura
        enum: [RS256]
      x5t#S256:
        type: string
        description: Impressão digital sha256 do certificado em base64url
        pattern: ^[0-9A-F]+$
        maxLength: 64
      kid:
        type: string
```

```
      description: Número de série (em hexadecimal e com zeros a esquerda) do certificado
      pattern: ^[0-9A-F]{32}$
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao":
      type: string
      description: Identificação única da requisição para o emissor e data de referência
      minLength: 1
      maxLength: 40
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao-relacionada":
      type: string
      description: Identificação da requisição recebida que originou esta resposta
      minLength: 1
      maxLength: 40
    "http://www.cip-bancos.org.br/data-referencia":
      type: string
      description: Data de referência do sistema
      format: date
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal":
      type: string
      description: Identificação do emissor principal da resposta (Núclea)
      pattern: ^\d{8}$
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal-relacionado":
      type: string
      description: Identificação do emissor principal da requisição recebida que originou esta
resposta
      pattern: ^\d{8}$
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado":
      type: string
      description: Identificação do emissor administrado da resposta (Núclea)
      pattern: ^\d{8}$
    "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado-relacionado":
      type: string
      description: Identificação do emissor administrado da requisição recebida que originou
esta resposta
      pattern: ^\d{8}$
```


Exemplo de header JOSE (requisição):


```
{
  "alg": "RS256",
  "x5t#S256": "cTqF4v3fi9iBp2_S4pvJKDbYrlI_mQgivtJIUYN8NUM",
  "kid": "7269940957DA319805FF0B4A139B956A ",
  "http://www.cip-bancos.org.br/identificador-requisicao":
"12345678111111111234567",
```

"http://www.cip-bancos.org.br/data-referencia": "2020-02-20",
"http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-principal": "12345678",
"http://www.cip-bancos.org.br/identificador-emissor-administrado": "87654321" }

A requisição HTTP deverá conter o seguinte header:

x-jws-signature (campo contendo a serialização compacta e separada do JWS token; por exemplo:

ewogICJhbGciOiAiUlMyNTYiLAogICJ4NXQjUzI1NiI6ICI4OEZGODQ2M0Y4NUZDRUYxQjQ2QUY1RkVGRjQ2N0JFMzUxRTUyOTQyQkQ0Rjc1M0UzQ0Y5NDY2MjA4ODYwRDE1IiwKICAia2lkIjogIjcyNjk5NDA5NTdkYTMxOTgwNWZmMGI0YTEzOWI5NTZhNmIwY2UxM2QiLAogICJodHRwOi8vd3d3LmNpcC1iYW5jb3Mub3JnLmJyL2lkZW50aWZpY2Fkb3ItcmVxdWlzaWNhbyI6ICIxMjM0NTY3ODExMTExMTExMTIzNDU2NyIsCiAgImh0dHA6Ly93d3cuY2lwLWJhbmNvcy5vcmcuYnIvaWRlbnRpZmljYWRvci1yZXF1aXNpY2FvLXJlbGFjaW9uYWRhIjogIjEyMzQ1Njc4MTExMTExMTExMjM0NTY2IiwKICAiaHR0cDovL3d3dy5jaXAtYmFuY29zLm9yZy5pci9kYXRhLXJlZmVyZW5jaWEiOiAiMjAyMC0wMi0yMCIsCiAgImh0dHA6Ly93d3cuY2lwLWJhbmNvcy5vcmcuYnIvaWRlbnRpZmljYWRvci1lbWlzc29yLXByaW5jaXBhbCI6ICIxMjM0NTY3OCIsCiAgImh0dHA6Ly93d3cuY2lwLWJhbmNvcy5vcmcuYnIvaWRlbnRpZmljYWRvci1lbWlzc29yLWFkbWluaXN0cmFkbyI6ICI4NzY1NDMyMSIKfQ..RVfMCxt3cuuThXcQaYUYxXW3g-2yUHvWY6HkDPs3gaa_lkukeBNwY91anGAIhm2bUmyKihfUXuU2sIBNXAUL107_3o_z9b0Y5go1xDUmd8OkWvGq31vhg2eG9GkaOkUImelvvRX4X8fGTbWsf98ZRBLJojxdxZdOQ6R9z0vV1XrMaIRA1-j2QntEtn_zJB723_LXYHzNhgEs4RiW1pM1nmp98mKX9CfT1jNDoZrcf0T-mOqQ44NmGFdvwnkUDcdZlk3wG4TtbPR6hs-FoVhVQBFiAuX4hdfE6Ae5JdTNp3ofmmZDdMFYzkiJ9lrvBWHGHJf_MDSEmHnfy8egzHMICQ

Todas as requisições deverão ser assinadas, por este motivo não será utilizado nenhum outro método de autenticação (basic-authentication, api key, oauth2 (client-credentials)), e também não será utilizado nenhum token de sessão (oauth2).

Segue uma breve descrição para geração da assinatura:

a. Obter a chave privada do certificado;

b. Criar o JOSE Header (item iv.);

c. Criar uma string da seguinte forma: BASE64URL (UTF8(JOSE Header)) + "." + BASE64URL (UTF8(HTTP Payload));

d. Calcular a assinatura da string gerada no passo anterior;

e. Criar o http header x-jws-signature com o valor: BASE64URL (UTF8(JOSE Header)) + "." + "." + BASE64URL (assinatura calculada no passo anterior);

f. Qualquer requisição de "callback" originada pela Núclea também conterá uma assinatura digital conforme os itens anteriores (apenas ressaltando que nestes casos a assinatura utilizará o certificado da Núclea);

g. Observação: apesar da assinatura descrita poder ser executada em qualquer tipo de payload do body do HTTP, todos os payloads estarão com o conteúdo em JSON.

8.12.3. Controle de acesso

Serão aplicadas regras layer 3 restringindo acesso a requisições API apenas aos Clientes do SLC, desta forma devem ser encaminhados em fase de adesão os endereços IP públicos utilizados durante as requisições API.

9. CONTATOS

Núclea		
Contato	**Telefone**	**E-mail**
Centro de Excelência Clientes	11 4632-7320	slc@nuclea.com.br

10. CONTROLE DO DOCUMENTO

10.1. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO

Versão	Rev.	Data de Publicação	Motivo/ Descrição	Responsável	Data de Vencimento
1	0	10.11.2017	Elaboração Inicial.	Infraestrutura e Suporte TI.	10.11.2018
2	0	19.10.2018	Revisão Periódica.	Infraestrutura e Suporte TI.	19.10.2019
3	0	07.01.2020	Revisão Periódica.	Infraestrutura e Suporte TI.	07.01.2021
4	0	23.02.2021	Revisão Periódica.	Infraestrutura e Suporte TI.	23.03.2022
5	0	23.03.2022	Revisão Periódica.	Infraestrutura e Suporte TI.	23.03.2023
6	0	17.06.2022	Inclusão de novo endereço IP para contingência.	Centro de Comando	17.06.2023

Para fins de rastreio das informações, foi mantido o histórico acima do antigo documento MAPX-OP069-2017 - Manual Técnico SLC - Bancos.

Versão	Rev.	Data de Publicação	Motivo/ Descrição	Área Responsável	Data de Vencimento
1	0	08.09.2022	Elaboração inicial e junção dos manuais: **1.** MAPX-OP024-2011 - Manual de Integração e Segurança - IAP; **2.** MAPX-OP068-2017 - Manual Técnico SLC – Credenciadores; e **3.** MAPX-OP069-2017 - Manual Técnico SLC - Bancos.	Squad de Liquidação	08.09.2023
2	0	20.12.2022	Revisão Extraordinária. Inclusão das configurações da API.	Centro de Comando	20.12.2023
3	0	21.06.2023	Revisão Extraordinária. Inclusão das URLs da API.	Centro de Comando	21.06.2025
4	0	18.08.2023	Revisão Extraordinária. Ajuste do endereço IP da rede RSFN do ambiente de Contingência para o serviço de DNS, Canal MQ, Canal Connect Direct e Canal CFT. Retirado as informações do endereço IP da rede Financial NET de contingência que atendem as Credenciadores, Sub Credenciador e IP (Instituição de Pagamentos). Alteração da área eminente para Squad Liquidação.	Squad Liquidação	18.08.2024
5	0	05.01.2024	Revisão Extraordinária. Ajustes referentes a versão 3 do Protocolo de Criptografia	Squad Liquidação	05.01.2026
6	0	07.05.2025	Revisão Extraordinária: Alteração no item de Configuração das API's, relacionado as novas funcionalidades de envio de requisições para realização da liquidação.	Squad Liquidação	07.05.2027
7	0	05.06.2025	Revisão Extraordinária: Fornecido as configurações de conectividade para o canal CFT o SLC Credenciadores.	Squad Liquidação	05.06.2027

10.2. CICLO DE REVISÃO

Este documento será revisto e atualizado quando:

- Houver solicitação de atendimento, correção ou adição de informações;
- Existir a necessidade de atender requisitos legais, boas práticas ou recomendações de auditoria;
- Existir mudança na organização que tenha impacto relevante na atividade abordada neste documento;
- Conforme prazo bienal de Revisão Periódica.

10.3. GUARDA E RETENÇÃO

As versões deste documento deverão ser armazenadas por cinco anos, após o vencimento de seu prazo de validade.

10.4. DISPONIBILIDADE DO DOCUMENTO

A última versão deste documento poderá ser obtida no Sítio Eletrônico da Núclea:

https://www.Núclea.com.br/

10.5. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Podem ser disseminadas dentro e fora da empresa com acesso liberado para leitura. Sua divulgação não causa qualquer dano à Núclea.

Núclea, São Paulo, 05 de junho de 2025.